

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Домашняя работа №4
по дисциплине
“Web-разработка: Frontend”

Семестр IV

SVG-спрайт

Выполнил: Студент группы J3212
Фёдоров Егор Павлович
ИСУ: 467866

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Целью работы было улучшить визуальную часть приложения с помощью современных векторных иконок. Мы создали один общий файл со всеми иконками (SVG-спрайт) и интегрировали его на все страницы. Иконки выглядят чётко на любом экране, автоматически меняют цвет при смене темы

Теоретическая часть

Что такое SVG

SVG — это формат векторной графики, который описывает изображения с помощью математических формул. В отличие от обычных картинок, SVG остаётся чётким при любом увеличении

Преимущества SVG-спрайта

Вместо того чтобы хранить каждую иконку в отдельном файле, мы собрали все иконки в один файл. Это ускоряет загрузку сайта, упрощает поддержку и позволяет легко переиспользовать иконки в любом месте

Исходное состояние проекта

Раньше в проекте почти не было иконок. Кнопка смены темы показывала только текст, статистика отображалась без визуальных обозначений, а навигация выглядела менее выразительно

Созданный SVG-спрайт

Мы подготовили файл `icons.svg`, в котором разместили 11 иконок в едином стиле

Стили и интеграция иконок

Примеры использования

- В навигационной панели появились иконки рядом с пунктами меню.
- Кнопка «В избранное» теперь динамически показывает пустое или заполненное сердце
- Кнопка переключения темы показывает солнце или луну в зависимости от текущего режима
- Статистика загрузок и лайков стала нагляднее благодаря иконкам

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы создали и успешно интегрировали SVG-спрайт в приложение. Теперь интерфейс выглядит современнее, иконки остаются чёткими на любых экранах

Использование спрайта сделало проект удобнее в поддержке и эффективнее с точки зрения загрузки